Логика-3, курс по выбору

Виктор Львович Селиванов [1]

[1]ФМКН СПбГУ

Осенний семестр, 2026-27

Дополнительная информация

Мой адрес:
v.selivanov@spbu.ru

Страница курса в интернете:
https://github.com/vseliv/logic3-26

Литература:

1. S. Simpson. Subsystems of Second Order Arithmetic (2nd ed.), Cambridge, 2009.

2. D. Marker. Lectures on Infinitary Model Theory, Lecture Notes 2013.

3. Ю.Л. Ершов. Проблемы разрешимости и конструктивные модели. М., Наука, 1980.

4. Ю.Л. Ершов, И.А. Лавров, А.Д. Тайманов, М.А. Тайцлин. Элементарные теории. УМН, 20, в. 4, с. 37–108, 1965.

5. H.-D. Ebinghaus, J. Flum. Finite Model Theory (2nd ed.), Springer, 1995.

Разделы курса

1. Логика 2 порядка и обратная математика.
2. Инфинитарная логика.
3. Вычислимые структуры и разрешимость.
4. Элиминация кванторов и определимость.
5. Конечная теория моделей.

Кронекер vs Кантор

Теория множеств Кантора и ее формализация ZFC стала первой теорией, ставшей основанием для всей математики и преодолевшей кризис оснований математики рубежа 19–20 веков. Большинство математиков считает этот кризис раз и навсегда преодоленным и принимают эту теорию как основания математики.

Кронекер vs Кантор

Теория множеств Кантора и ее формализация ZFC стала первой теорией, ставшей основанием для всей математики и преодолевшей кризис оснований математики рубежа 19–20 веков. Большинство математиков считает этот кризис раз и навсегда преодоленным и принимают эту теорию как основания математики.

Из курса ОТМ мы знаем, что хотя теория множеств имеет много достоинств, она имеет и много недостатков, связанных с ее претензиями на универсальность. Поэтому были предприняты серьезные попытки найти основания не для всей математики, а для “обычной” или “приложимой” математики, которая сосредоточена не на множествах произвольной мощности, а на счетных структурах и сепарабельных пространствах. Поскольку в основе такой математики лежит структура натуральных чисел, основные усилия были направлены на основания теории чсловых структур и их не слишком широких обобщений.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Мы ее определим только для сигнатуры арифметики $L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$ как расширение языка первого порядка L_1 добавлением к обычным (числовым) переменным $i, j, k, m, n, \ldots$ множественных переменных $X, Y, Z, \ldots$. Числовые термы – это обычные L-термы. Атомные формулы — это формулы вида $t = t_1$, $t < t_1$, $t \in X$. Формулы получаются из атомных с помощью обычных логических операций, причем теперь кванторы можно навешивать как по числовым, так и по множественным переменным.

Логика 2 порядка

Логика первого порядка хорошо изучена и имеет замечательные свойства, но оказалась недостаточной для решения поставленной задачи. Успешная попытка решения связана с использованием логики 2 порядка L_2.

Мы ее определим только для сигнатуры арифметики $L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$ как расширение языка первого порядка L_1 добавлением к обычным (числовым) переменным $i, j, k, m, n, \ldots$ множественных переменных $X, Y, Z, \ldots$. Числовые термы – это обычные L-термы. Атомные формулы — это формулы вида $t = t_1$, $t < t_1$, $t \in X$. Формулы получаются из атомных с помощью обычных логических операций, причем теперь кванторы можно навешивать как по числовым, так и по множественным переменным.

Логику 2 порядка можно также описать как двухсортную логику 1 порядка расширенной сигнатуры $L \cup \{\in\}$ с переменными двух сортов – числовые (переменные 1 порядка) и множественные (переменные 2 порядка).

Арифметика 2 порядка Z_2

Z_2 – это расширение минимальной арифметики

1. $0 + 1 = 1$
2. $\forall x \neg(x + 1 = 0)$
3. $\forall x \forall y(x + 1 = y + 1 \to x = y)$
4. $\forall x(x + 0 = x)$
5. $\forall x \forall y(x + (y + 1) = (x + y) + 1)$
6. $\forall x(x \cdot 0 = 0)$
7. $\forall x \forall y(x \cdot (y + 1) = (x \cdot y) + x)$
8. $\forall x \neg(x < 0)$
9. $\forall x \forall y(x < y \vee x = y \vee y < x)$
10. $\forall x \forall y(x < y + 1 \leftrightarrow (x < y \vee x = y))$

аксиомами индукции и существования множеств:

- $\forall X((0 \in X \wedge \forall n(n \in X \to n + 1 \in X)) \to \forall n(n \in X))$

- $\exists X \forall n(n \in X \leftrightarrow \phi(n))$,

для любой L_2-формулы ϕ, не содержащей X свободно.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Поэтому поиск естественных оснований обычной математики был продолжен в направлении изучения естественных подсистем арифметики 2 порядка. Естественный пример такой системы получается, если в аксиоме существования множеств ограничиться арифметическими формулами ϕ, т.е. формулами, не содержащими кванторов по множественным переменным. Эта система известна под сокращением ACA_0.

Система ACA_0 и PA

Система Z_2 естественна и гораздо слабее ZFC, но она сохраняет некоторые недостатки ZFC, например многие естественные свойства числовых множеств оказываются недоказуемы и неопровержимы, а также существуют различные патологические множества.

Поэтому поиск естественных оснований обычной математики был продолжен в направлении изучения естественных подсистем арифметики 2 порядка. Естественный пример такой системы получается, если в аксиоме существования множеств ограничиться арифметическими формулами ϕ, т.е. формулами, не содержащими кванторов по множественным переменным. Эта система известна под сокращением ACA_0.

Система ACA_0 тесно связана с арифметикой Пеано PA. Ясно, что любая формула 1 порядка, выводимая в PA, выводима и в ACA_0 и наоборот. Т.о., ACA_0 является синтаксическим ваиантом арифметики Пеано, в котором можно явно рассуждать о множествах, определимых формулами.

Большая пятерка и обратная математика

Среди многочисленных подсистем Z_2 существуют 5 систем $S_1 \subset \cdots \subset S_5$, известных как “большая пятерка”. Красивое название обясняется тем, что многие теоремы обычной не теоретико-множественной математики эквивалентны одной из этих систем (эта эквивалентность доказывается в самой слабой системе S_1).

Большая пятерка и обратная математика

Среди многочисленных подсистем Z_2 существуют 5 систем $S_1 \subset \cdots \subset S_5$, известных как "большая пятерка". Красивое название обясняется тем, что многие теоремы обычной не теоретико-множественной математики эквивалентны одной из этих систем (эта эквивалентность доказывается в самой слабой системе S_1).

Раздел логики, занимающийся поиском системы большой пятерки, эквивалентной данной теореме в указанном смысле, получил название обратной математики, поскольку поиск идет от теорем к аксиомам, в противоположность обычной математической практике. Несколько утрируя, можно сказать, что многие теоремы обычной математики эквивалентны одной из систем большой пятерки с точностью до кодирования. Интересно, что все системы большой пятерки довольно точно соответствуют исторически сложившимся философским подходам к основаниям математики.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

1) Обычные свойства натуральных чисел (в частности, коммутативность и ассоциативность сложения и умножения, дистрибутивность умножения относительно сложения, обычные свойства неравенств, фундированность порядка, основная теорема арифметики, инъективность функции $c(m,n) = (m+n)^2 + m$, существование множества $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{c(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}\}$ доказуемы в ACA_0.

Система ACA_0

В первом разделе курса мы идентифицируем системы большой пятерки и установим некоторые свойства этих систем. Одну из них мы фактически уже определили: $\mathrm{ACA}_0 = S_3$. Изучим эту систему подробнее.

1) Обычные свойства натуральных чисел (в частности, коммутативность и ассоциативность сложения и умножения, дистрибутивность умножения относительно сложения, обычные свойства неравенств, фундированность порядка, основная теорема арифметики, инъективность функции $c(m,n) = (m+n)^2 + m$, существование множества $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{c(m,n) \mid m,n \in \mathbb{N}\}$ доказуемы в ACA_0.

2) Существование и известные из обычной математики свойства основных числовых структур доказуемы в ACA_0.

Система RCA_0

Система RCA_0 получается ослаблением системы ACA_0 заменой аксиомы индукции на индукцию по Σ^0_1-формулам с параметрами, и аксиомы арифметического охвата до аксиомы Δ^0_1-охвата, где указанные классы формул определяются с помощью кванторных приставок $\Sigma^0_n, \Pi^0_n, \Delta^0_n$, где 0 указывает на то, что кванторные приставки $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ из курса логики-2 применяются только к кванторам по числовым переменным.

Система RCA_0

Система RCA_0 получается ослаблением системы ACA_0 заменой аксиомы индукции на индукцию по Σ^0_1-формулам с параметрами, и аксиомы арифметического охвата до аксиомы Δ^0_1-охвата, где указанные классы формул определяются с помощью кванторных приставок $\Sigma^0_n, \Pi^0_n, \Delta^0_n$, где 0 указывает на то, что кванторные приставки $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$ из курса логики-2 применяются только к кванторам по числовым переменным.

Ограниченные формулы получаются из атомарных с помощью пропозициональных связок и навешивания ограниченных кванторов по числовым переменным:
$\forall n < t\phi = \forall n(n < t \to \phi)$, $\exists n < t\phi = \exists n(n < t \wedge \phi)$.

Σ^0_n-*формулы* получаются из ограниченных навешиванием Σ^0_n-кванторной приставки.
Π^0_n-*формулы* получаются из ограниченных навешиванием Π^0_n-кванторной приставки.
Δ^0_n-*формулы* – это формулы, эквивалентные какой-то Σ^0_n-формуле и какой-то Π^0_n-формуле.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $\mathrm{MA}+\Sigma^0_1$-индукция.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $\mathrm{MA}+\Sigma^0_1$-индукция.

В RCA_0 можно кодировать кортежи натуральных чисел любой фиксированной конечной длины, а также все кортежи (множество которых обозначим $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$). Для фиксированной длины работает кодирование из прошлой лекции, а кортеж $(x_0, \ldots, x_{l-1})$ при любом $l \in \mathbb{N}$ отождествим с конечным множеством $\{(0, x_0), \ldots, (l-1, x_{l-1})\}$. Остается закодировать конечные множества. Seq – множество кодов кортежей.

RCA_0 и вычислимость

RCA_0 тесно связана с вычислимостью. Например, ω-модели теории RCA_0 соответствуют идеалам Тьюринговых степеней, в частности существует наименьшая ω-модель этой теории, задаваемая классом рекурсивных множеств. Известно, что RCA_0 – консервативное расширение теории $MA+\Sigma^0_1$-индукция.

В RCA_0 можно кодировать кортежи натуральных чисел любой фиксированной конечной длины, а также все кортежи (множество которых обозначим $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$). Для фиксированной длины работает кодирование из прошлой лекции, а кортеж $(x_0, \ldots, x_{l-1})$ при любом $l \in \mathbb{N}$ отождествим с конечным множеством $\{(0, x_0), \ldots, (l-1, x_{l-1})\}$. Остается закодировать конечные множества. Seq – множество кодов кортежей.

Кодом конечного множества назовем наименьшее число вида $(k, (m, n))$ такое, что $\forall i(i \in X \leftrightarrow i < k \wedge (m(i+1)+1) | n)$. Существование такого числа вытекает из базовых свойств чисел, доказуемых в RCA_0.

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

Эти свойства позволяют вывести в RCA_0 следующие обобщения свойств рекурсивных и РП множеств:
Любое бесконечное множество является областью значений тотальной возрастающей функции на $\mathbb{N}$;
Для любой Σ^0_1-формулы $\varphi(n)$, не содержащей свободно X, f, либо найдется конечное X с $\forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n))$, либо найдется тотальная инъекция f с $\forall n(\exists m(f(m) = n) \leftrightarrow \varphi(n))$.

RCA_0 и вычислимость

В RCA_0 выводимы аналоги многих других фактов теории вычислимости, например, класс тотальных многоместных функций на $\mathbb{N}$ замкнут относительно композицции, примитивной рекурсии и минимизации (выразить эти утверждение позволяет наличие кодирования кортежей).

Эти свойства позволяют вывести в RCA_0 следующие обобщения свойств рекурсивных и РП множеств:
Любое бесконечное множество является областью значений тотальной возрастающей функции на $\mathbb{N}$;
Для любой Σ^0_1-формулы $\varphi(n)$, не содержащей свободно X, f, либо найдется конечное X с $\forall n(n \in X \leftrightarrow \varphi(n))$, либо найдется тотальная инъекция f с $\forall n(\exists m(f(m) = n) \leftrightarrow \varphi(n))$.

Отсюда можно вывести в RCA_0 ограниченное Σ^0_1-выделение: $\forall n \exists X \forall i(i \in X \leftrightarrow i < n \wedge \varphi(i))$ для любой Σ^0_1-формулы, а также схему Π^0_1-индукции.

Математика в RCA_0

Математика в RCA_0 развивается похоже на ее развитие в теории множеств, но с избеганием абстрактных понятий типа несчетных множеств, ординалов и фактор-множеств. В частности, можно построить обычные числовые структуры и полные сепарабельные метрические пространства. В RCA_0 можно вывести следующие теоремы:

Математика в RCA_0

Математика в RCA_0 развивается похоже на ее развитие в теории множеств, но с избеганием абстрактных понятий типа несчетных множеств, ординалов и фактор-множеств. В частности, можно построить обычные числовые структуры и полные сепарабельные метрические пространства. В RCA_0 можно вывести следующие теоремы:

1. Элементарные свойства натуральных чисел из учебников по теории чисел.
2. $\mathbb{Z}$ – упорядоченное кольцо, каждый элемент которого является разностью натуральных чисел.
3. $\mathbb{Q}$ – упорядоченное поле, каждый элемент которого получается делением целого числа на положительное целое.
4. $\mathbb{R}$ – вещественно замкнутое упорядоченное поле.
5. $\mathbb{C}$ – алгебраически замкнутое поле, порожденное копией $\mathbb{R}$ и мнимой единицей.

Математика в RCA_0

В RCA_0 можно вывести и ряд других теорем обычной математики, включая следующие:

Математика в RCA_0

В RCA_0 можно вывести и ряд других теорем обычной математики, включая следующие:

6. Любое счетное поле имеет алгебраическое замыкание.
7. Любое счетное упорядоченное поле имеет вещественное замыкание.
8. Любая последовательность вложенных замкнутых интрвалов числовой прямой имеет непустое пересечение.
9. Для любой последовательности вещественных чисел найдется не входящее в нее вещественное число.
10. Теорема Бэра о категории в Евклидовом простанстве и в полном сепарабельном метрическом пространстве.
11. Теорема о промежуточном значении непрерывной функции на интервале.
12. Теорема о существовании пополнения Хенкина непротиворечивой теории счетной сигнатуры.

Обратная математика в ACA_0

В дополнение к теоремам, доказуемым в RCA_0, в ACA_0 доказуемы следующие теоремы (более того, они эквивалентны ACA_0 в теории RCA_0):

Обратная математика в ACA_0

В дополнение к теоремам, доказуемым в RCA_0, в ACA_0 доказуемы следующие теоремы (более того, они эквивалентны ACA_0 в теории RCA_0):

1. Любая ограниченная последовательность вещественных чисел имеет сходящуюся подпоследовательнсость.
2. Любая последовательность Коши вещественных чисел сходится.
3. Любая ограниченная последовательность вещественных чисел имеет супремум.
4. Любое счетное векторное пространство над счетным полем имеет базис.
5. Любое счетное кольцо имеет максимальный идеал.
6. Любая счетная абелева группа имеет единственное делимое замыкание.
7. Лемма Кёнига KL.
8. Теорема Рамсея $RT(k)$ для любого $k > 2$.
9. Лемма Хигмана.

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

WKL: KL для бинарных деревьев $T \subseteq \{0,1\}^{<\mathbb{N}}$.

KL_2: KL для деревьев T, у которых каждая вершина $\tau \in T$ имеет не более двух последователей в T.

Ясно, что KL $\implies$ KL_2 $\implies$ WKL.

KL не выводима в RCA_0

Лемма Кёнига KL: Любое бесконечное конечно ветвящееся дерево $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ имеет путь $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ через T (т.е. $p|_{\{0,\ldots,n-1\}}| \in T$ для любого $n \in \mathbb{N}$).
Известны следующие варианты леммы Кёнига:

WKL: KL для бинарных деревьев $T \subseteq \{0,1\}^{<\mathbb{N}}$.

KL_2: KL для деревьев T, у которых каждая вершина $\tau \in T$ имеет не более двух последователей в T.

Ясно, что KL $\implies$ KL_2 $\implies$ WKL.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\vdash$ WKL, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\models \mathrm{WKL}$, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей. Пусть $T = \{\tau \in \omega^{<\omega} \mid \forall m, n < |\tau|((f(m) = n \to \tau(n) = 1) \wedge (g(m) = n \to \tau(n) = 0))\}$, тогда T рекурсивно. Любой путь $p : \omega \to \{0, 1\}$ через T отделяет A от B, поэтому p нерекурсивен.

KL не выводима в RCA_0

Согласно теории вычислимости, существуют РП множества A, B, которые рекурсивно не отделимы (т.е. не существует рекурсивного множества R такого, что $A \subseteq R \subseteq \overline{B}$). Например, годятся $A = \{n \mid \phi_n(n) = 0\}$ и $B = \{n \mid \phi_n(n) = 1\}$.
Пусть f, g – рекурсивные функции, перечисляющие A, B соответственно.

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \not\models \mathrm{WKL}$, а для этого достаточно доказать, что WKL ложна в наименьшей модели (ω, REC) теории RCA_0. Т.е. надо построить рекурсивное дерево $T \subseteq \omega^{<\omega}$, не имеющее рекурсивных путей. Пусть $T = \{\tau \in \omega^{<\omega} \mid \forall m, n < |\tau|((f(m) = n \to \tau(n) = 1) \wedge (g(m) = n \to \tau(n) = 0))\}$, тогда T рекурсивно. Любой путь $p : \omega \to \{0, 1\}$ через T отделяет A от B, поэтому p нерекурсивен.

Теория вычислимости дает примеры невыводимости и других результатов обычной математики в RCA_0.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \mathsf{KL} \iff \mathsf{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{ACA}_0 \iff \mathrm{KL} \iff \mathrm{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

ДТ. Для $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{ACA}_0 \implies$ KL достаточно доказать лемму Кёнига в ACA_0. Пусть дерево T бесконечное и конечно ветвящееся. Пусть S – множество всех кортежей σ, имеющих бесконечно много продолжений в T (оно существует по арифметическому выделению). Тогда $\langle\rangle \in S$ и, поскольку T конечно ветвящееся, существет функция $g : S \to \mathbb{N}$ такая, что $g(\sigma) = \mu n(\sigma n \in S)$. Примитивная рекурсия $p(0) = \langle\rangle$, $p(n+1) = p(n)g(p|_n)$ дает путь через T.

Обратная математика леммы Кёнига

ТЕОРЕМА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \mathsf{KL} \iff \mathsf{KL}_2$.
СЛЕДСТВИЕ. Система ACA_0=RCA_0+KL сильнее RCA_0.

ДТ. Для $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \implies$ KL достаточно доказать лемму Кёнига в ACA_0. Пусть дерево T бесконечное и конечно ветвящееся. Пусть S – множество всех кортежей σ, имеющих бесконечно много продолжений в T (оно существует по арифметическому выделению). Тогда $\langle\rangle \in S$ и, поскольку T конечно ветвящееся, существет функция $g : S \to \mathbb{N}$ такая, что $g(\sigma) = \mu n(\sigma n \in S)$. Примитивная рекурсия $p(0) = \langle\rangle$, $p(n+1) = p(n)g(p|_n)$ дает путь через T.

Утверждение $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL} \implies \mathsf{KL}_2$ очевидно.
Утверждение $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies \mathsf{ACA}_0$ выведем из доказанной ниже леммы:
ЛЕММА. $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{ACA}_0 \iff \Sigma^0_1$-выделение $\iff$ “область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество”.

Обратная математика леммы Кёнига

Для д-ва утверждения достаточно проверить $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies$ “область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ является множеством”. Пусть даны RCA_0, KL_2, и инъекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Рассмотрим дерево $T = \{\tau \mid \forall m, n < |\tau|(f(m) = n \to \tau(n) = m + 1) \wedge (\tau(n) > 0 \to f(\tau(n) - 1) = n)\}$.
Последователи $\sigma \in T$ в T находятся в $\{\sigma 0, \sigma \cdot (f^{-1}(|\sigma|) + 1)\}$, и T бесконечно, поскольку содержит кортеж σ любой длины k, где $\sigma(n) = 0$ при $n \in k \cap f(\mathbb{N})$ и $\sigma(n) = f^{-1}(n) + 1$ иначе. Множество $k \cap f(\mathbb{N}) = \{n < k \mid n \in f(\mathbb{N})\}$ существует по ограниченному Σ^0_1-выделению.

Обратная математика леммы Кёнига

Для д-ва утверждения достаточно проверить $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{KL}_2 \implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ является множеством". Пусть даны RCA_0, KL_2, и инъекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Рассмотрим дерево $T = \{\tau \mid \forall m, n < |\tau|(f(m) = n \to \tau(n) = m + 1) \wedge (\tau(n) > 0 \to f(\tau(n) - 1) = n)\}$.
Последователи $\sigma \in T$ в T находятся в $\{\sigma 0, \sigma \cdot (f^{-1}(|\sigma|) + 1)\}$, и T бесконечно, поскольку содержит кортеж σ любой длины k, где $\sigma(n) = 0$ при $n \in k \cap f(\mathbb{N})$ и $\sigma(n) = f^{-1}(n) + 1$ иначе. Множество $k \cap f(\mathbb{N}) = \{n < k \mid n \in f(\mathbb{N})\}$ существует по ограниченному Σ^0_1-выделению.

По KL_2, существует путь p через T, для которого $\forall m, n(f(m) = n \leftrightarrow p(n) = m + 1)$. По Δ^0_1-выделению, существует $X = \{n \mid p(n) > 0\} = f(\mathbb{N})$. □

Доказательство леммы в RCA_0

Схема: $\mathrm{ACA}_0 \implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество" $\implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies \mathrm{ACA}_0$. Импликации $1 \implies 2$ и $2 \implies 3$ очевидны. Проверим $3 \implies 2$. Пусть область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество и пусть $\phi(n) = \exists j \theta(j, n)$ – Σ^0_1-формула, не содержащая свободно X, f; надо вывести $\exists X \forall n (n \in X \leftrightarrow \phi(n))$. Если множество $Y = \{(j, n) \mid \theta(j, n) \wedge \neg \exists i < j \theta(i, n)\}$ конечно и ограничено сверху числом m, годится $X = \{n \mid \exists j < m \theta(j, n)\}$, иначе годится $X = f(\mathbb{N})$, где $f = p \circ g$, $g : \mathbb{N} \to Y$ – возрастающая биекция, $p(j, n) = n$ (f – инъекция на $\mathbb{N}$).

Доказательство леммы в RCA_0

Схема: $\mathrm{ACA}_0 \implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies$ "область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество" $\implies \Sigma^0_1$-выделение $\implies \mathrm{ACA}_0$. Импликации $1 \implies 2$ и $2 \implies 3$ очевидны. Проверим $3 \implies 2$. Пусть область значений любой инъекции на $\mathbb{N}$ есть множество и пусть $\phi(n) = \exists j \theta(j, n)$ – Σ^0_1-формула, не содержащая свободно X, f; надо вывести $\exists X \forall n (n \in X \leftrightarrow \phi(n))$. Если множество $Y = \{(j, n) \mid \theta(j, n) \wedge \neg \exists i < j \theta(i, n)\}$ конечно и ограничено сверху числом m, годится $X = \{n \mid \exists j < m \theta(j, n)\}$, иначе годится $X = f(\mathbb{N})$, где $f = p \circ g$, $g : \mathbb{N} \to Y$ – возрастающая биекция, $p(j, n) = n$ (f – инъекция на $\mathbb{N}$).

Остается проверить $2 \implies 1$. Индукцией по k проверим, что Σ^0_1-выделение влечет Σ^0_k-выделение для любого $k \in \omega$. Пусть $\phi(n) = \exists j \psi(n, j)$ – Σ^0_{k+1}-формула, где ψ есть Π^0_k. По индукции существует $Y = \{(n, j) \mid \neg \psi(n, j)\}$. По Σ^0_1-выделению существует $X = \{n \mid \exists j ((n, j) \notin Y)\}$, которое годится.

Теорема Рамсея в ACA_0

Для $X \subseteq \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$, пусть $[X]^k$ – множество всех возрастающих k-кортежей элементов X. $\mathrm{RT}(k)$ утверждает, что

$$\forall l \forall f : [\mathbb{N}]^k \to l \exists i < l \exists X (X \text{ бесконечно } \wedge \forall \bar{x} \in [X]^k (f(\bar{x}) = i)).$$

Индукцией проверим, что $\mathrm{ACA}_0 \models \mathrm{RT}(k)$ для всех $k \in \omega$.

Теорема Рамсея в ACA_0

Для $X \subseteq \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$, пусть $[X]^k$ – множество всех возрастающих k-кортежей элементов X. $\mathrm{RT}(k)$ утверждает, что

$\forall l \forall f : [\mathbb{N}]^k \to l \exists i < l \exists X (X$ бесконечно $\wedge \forall \bar{x} \in [X]^k (f(\bar{x}) = i))$.

Индукцией проверим, что $\mathrm{ACA}_0 \models \mathrm{RT}(k)$ для всех $k \in \omega$.

Базис тривиален, выведем $\mathrm{RT}(k+1)$ из $\mathrm{RT}(k)$ и KL. Для $l, f : [N]^{k+1} \to l$, пусть T – дерево всех кортежей τ, удовлетворяющих при любом $n < |\tau|$ условию: $\tau(n)$ – наименьшее j такое, что

$\forall m < n (\tau(m) < j)$ и $\forall m_1 < \cdots < m_k < m \leqslant n (f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))$.

Дерево T конечно-ветвящееся, поскольку любое $\tau \in T$ имеет не более $l^{|\tau|^k}$ последователей $\tau \cdot j \in T$.

Теорема Рамсея в ACA_0

Дерево T бесконечное, поскольку для любого j найдется кортеж $\tau \cdot j \in T$. В противном случае множество

$$S = \{\tau \in T \mid \forall m < |\tau|(\tau(m) < j) \wedge \forall m_1 < \cdots < m_k < m \leqslant |\tau|(f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))\}$$

конечно и непусто (поскольку содержит пустой кортеж). Поэтому $(S; \subseteq)$ содержит максимальный элемент τ, для которого получим $\tau \cdot j \in T$ – противоречие.

Теорема Рамсея в ACA_0

Дерево T бесконечное, поскольку для любого j найдется кортеж $\tau \cdot j \in T$. В противном случае множество

$$S = \{\tau \in T \mid \forall m < |\tau|(\tau(m) < j) \wedge \forall m_1 < \cdots < m_k < m \leqslant |\tau|(f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), j) = f(\tau(m_1), \ldots \tau(m_k), \tau(m)))\}$$

конечно и непусто (поскольку содержит пустой кортеж). Поэтому $(S; \subseteq)$ содержит максимальный элемент τ, для которого получим $\tau \cdot j \in T$ – противоречие.

Итак T конечно-ветвящееся и бесконечное, по лемме Кёнига есть путь p через T. По первому конъюнкту p монотонна. Определим $f' : [\mathbb{N}]^k \to l$ соотношением $f'(m_1, \ldots, m_k) = f(p(m_1,) \ldots, p(m_k), p(m))$, для всех $m_1 < \cdots < m_k < m$ (это значение не зависит от выбора m). По $\mathrm{RT}(k)$ найдутся бесконечное X' и $i < l$ такие, что $f'(\bar{m}) = i$ для $\bar{m} \in [X']^k$. Пусть $X = p(X')$, тогда $f(m_1, \ldots, m_k, m) = i$ для всех $\langle m_1, \ldots, m_k, m\rangle \in [X]^{k+1}$. □

$\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{RT}(3) \Longrightarrow \mathsf{ACA}_0$

Достаточно доказать, что $\mathsf{RCA}_0 \models \mathsf{RT}(3) \Longrightarrow$ Σ^0_1-выделение.
Пусть даны $\mathsf{RT}(3)$ и $\varphi(m) = \exists n \theta(m, n)$, где – Σ^0_0-формула.
Определим $f : [\mathbb{N}]^3 \to \{0, 1\}$ соотношением
$f(a, b, c) = 1 \iff \forall m < a(\exists n < b\theta(m, n) \leftrightarrow \exists n < c\theta(m, n))$.
Найдутся бесконечное X и $i < 2$ такие, что $f(a, b, c) = i$ для всех $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$.

$\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{RT}(3) \Longrightarrow \mathrm{ACA}_0$

Достаточно доказать, что $\mathrm{RCA}_0 \models \mathrm{RT}(3) \Longrightarrow$ Σ^0_1-выделение.
Пусть даны RT(3) и $\varphi(m) = \exists n \theta(m, n)$, где – Σ^0_0-формула.
Определим $f : [\mathbb{N}]^3 \to \{0, 1\}$ соотношением
$f(a, b, c) = 1 \iff \forall m < a(\exists n < b\theta(m, n) \leftrightarrow \exists n < c\theta(m, n))$.
Найдутся бесконечное X и $i < 2$ такие, что $f(a, b, c) = i$ для всех $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$.

Утверждаем $i = 1$. Достаточно проверить, что $f(a, b, c) = 1$ для некоторых $\langle a, b, c\rangle \in [X]^3$. Пусть $a \in X$ – любое. По ограниченному Σ^0_1-выделению, есть $Y = \{m < a \mid \exists n \theta(m, n)\}$.
По Σ^0_1-индукции $\forall j \exists k \forall m < j(m \in Y \to \exists n < k\theta(m, n))$. Взяв $j = a$, найдем k с $\forall m(m \in Y \to \exists n < k\theta(m, n))$. Поскольку X бесконечно, найдутся $b, c \in X$ такие, что $a < b < c$ и $k < b$, откуда $f(a, b, c) = 1$.
Поэтому $\exists n \theta(m, n)$ равносильна
$\forall a, b \in X(m < a < b \to \exists n < b\theta(m, n))$. По Δ^0_1-выделению найдется $Z = \{m \mid \exists n \theta(m, n)\}$.

Математика в $\Pi^1_1\mathsf{CA}_0$

В $\Pi^1_1\mathsf{CA}_0$ можно вывести ряд теорем обычной математики, не выводимых в ACA_0, включая следующие:

1. Любые два счетных фундированных линейных порядка сравнимы.
2. Лемма о минимальной плохой последовательности.
3. Теорема Крускала о дереве.
4. Любая счетная абелева группа распадается в прямое произведение полной и редуцируемой подгрупп.
5. Любая счетная абелева p-группа определяется своими ульмовскими инвариантами.
6. Теорема Кантора-Бендиксона.
7. Любая открытая игра Гейла-Стюарта детерминирована.
8. Любая $\Sigma^0_1 \wedge \Pi^0_1$-игра Гейла-Стюарта детерминирована.

Математика в $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$

В $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$ можно вывести ряд теорем обычной математики, не выводимых в ACA_0, включая следующие:

1. Любые два счетных фундированных линейных порядка сравнимы.
2. Лемма о минимальной плохой последовательности.
3. Теорема Крускала о дереве.
4. Любая счетная абелева группа распадается в прямое произведение полной и редуцируемой подгрупп.
5. Любая счетная абелева p-группа определяется своими ульмовскими инвариантами.
6. Теорема Кантора-Бендиксона.
7. Любая открытая игра Гейла-Стюарта детерминирована.
8. Любая $\Sigma^0_1 \wedge \Pi^0_1$-игра Гейла-Стюарта детерминирована.

Каждое из 2,4,8 эквивалентно $\Pi^1_1\mathrm{CA}_0$ над RCA_0. Как классифицировать оставшиеся утверждения?

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Сопоставим любой арифметической формуле $\theta(n, X)$ оператор на множествах $\Theta(X) = \{n \mid \theta(n, X)\}$. Фундированный линейный порядок $(A; <_A)$ – это ЛП на A такой, что $\neg\exists f : \mathbb{N} \to A \forall n(f(n+1) <_A f(n))$. Аксиома ATR_θ утверждает, что существует множество Y, полученное итерированием оператора Θ вдоль любого ФЛП $(A; <_A)$. Таким образом, $Y = \{(m, a) \mid a \in A, m \in Y_a\}$, где $Y_a = \Theta(Y^a)$ и $Y^a = \{(n, b) \mid n \in Y_b, b <_A a\}$.

Системы S_2 и S_4.

Большинство из них эквивалентны системе S_4. Аналогично, многие теоремы, выводимые в S_3, эквивалентны системе S_2 =WKL_0 =RCA_0+WKL. Определим систему S_4 =ATR_0, получающуся добавлением к S_3 =ACA_0 схемы арифметической транфинитной рекурсии.

Сопоставим любой арифметической формуле $\theta(n, X)$ оператор на множествах $\Theta(X) = \{n \mid \theta(n, X)\}$. Фундированный линейный порядок $(A; <_A)$ – это ЛП на A такой, что $\neg\exists f : \mathbb{N} \to A \forall n(f(n+1) <_A f(n))$. Аксиома ATR_θ утверждает, что существует множество Y, полученное итерированием оператора Θ вдоль любого ФЛП $(A; <_A)$. Таким образом, $Y = \{(m, a) \mid a \in A, m \in Y_a\}$, где $Y_a = \Theta(Y^a)$ и $Y^a = \{(n, b) \mid n \in Y_b, b <_A a\}$.

Система S_4 расположена строго между S_3 и S_5, она эквивалентна (над RCA_0) любому из утв. 1,5,6,7 предыдущего слайда. Т. Крускала 3 не доказуема в S_4, но слабее S_5.

Обратная математика в WKL_0

Система S_2 расположена строго между S_1 и S_3. Любое из следующих утверждений эквивалентно WKL_0 над RCA_0:

Обратная математика в WKL_0

Система S_2 расположена строго между S_1 и S_3. Любое из следующих утверждений эквивалентно WKL_0 над RCA_0:

1. Любое покрытие $[0, 1]$ последовательностью открытых интервалов содержит конечное подпокрытие.
2. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ равномерно непрерывна.
3. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ ограничена.
4. Любая непрерывная функция на $[0, 1]$ достигает супремума.
5. Любое счетное коммутативное кольцо имеет простой идеал.
6. Любое счетное поле имеет единственное алгебраическое замыкание.
7. Любое счетное упорядеченное поле имеет единственное вещественное замыкание.
8. Теорема Брауэра о неподвижной точке.
9. Любое непротиворечивое множество предложений счетной сигнатуры имеет счетную модель.

Обратная математика в WKL_0

ТЕОРЕМА. Утверждение “Любое счетное формально вещественное поле K можно упорядочить” эквивалентно WKL_0 над RCA_0.

K формально вещественно, если -1 нельзя представить суммой квадратов (эквивалентно, 0 нельзя представить нетривиальной суммой квадратов). K упорядочиваемо, если на нем есть линейный порядок, согласованный с $+, \cdot$ (эквивалентно, есть замкнутое относительно $+, \cdot$ множество $P \subseteq K$ с $\forall x \neq 0 (x \in P \leftrightarrow -x \notin P)$).

Обратная математика в WKL_0

ТЕОРЕМА. Утверждение “Любое счетное формально вещественное поле K можно упорядочить” эквивалентно WKL_0 над RCA_0.

K формально вещественно, если -1 нельзя представить суммой квадратов (эквивалентно, 0 нельзя представить нетривиальной суммой квадратов). K упорядочиваемо, если на нем есть линейный порядок, согласованный с $+, \cdot$ (эквивалентно, есть замкнутое относительно $+, \cdot$ множество $P \subseteq K$ с $\forall x \neq 0 (x \in P \leftrightarrow -x \notin P)$).

Выведем утверждение в WKL_0. Пусть $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ – перечисление ненулевых элементов K. Для $\tau \in 2^{\mathbb{N}}$ и $i < |\tau|$ пусть $t_i = 1$ при $\tau(i) = 1$ и $t_i = -1$ иначе. Пусть T – множество всех τ, удовлетворяющих при $i, j, k < |\tau|$ условиям:
$a_i + a_j = a_k \wedge t_i = t_j = 1 \rightarrow t_k = 1$,
$a_i \cdot a_j = a_k \wedge t_i = t_j = 1 \rightarrow t_k = 1$,
$a_i = -a_j \rightarrow t_i = -t_j$.

Обратная математика в WKL_0

T – бесконечное дерево. Если нет, любое τ некоторой длины n не принадлежит T, т.е. найдутся $i, j, k < n$, уд. одному из $t_i a_i + t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i + t_j a_j = 0$.

Пусть f_τ – произведение квадратов левых частей по всем $i, j, k < n$, тогда $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$. Раскрывая скобки, представим f_τ суммой мономов вида $\alpha_\tau = \prod_{i<n} t_i^{e_i} a_i^{e_i}$. Мономы с четными $e_0, \ldots, e_{n-1}$ существуют и являются ненулевыми квадратами, остальные мономы попарно сокращаются. Это дает представление $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$ нетривиальной суммой квадратов, противоречие.

Обратная математика в WKL_0

T – бесконечное дерево. Если нет, любое τ некоторой длины n не принадлежит T, т.е. найдутся $i, j, k < n$, уд. одному из $t_i a_i + t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i t_j a_j + t_k a_k = 0$, $t_i a_i + t_j a_j = 0$.

Пусть f_τ – произведение квадратов левых частей по всем $i, j, k < n$, тогда $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$. Раскрывая скобки, представим f_τ суммой мономов вида $\alpha_\tau = \prod_{i<n} t_i^{e_i} a_i^{e_i}$. Мономы с четными $e_0, \ldots, e_{n-1}$ существуют и являются ненулевыми квадратами, остальные мономы попарно сокращаются. Это дает представление $\sum\{f_\tau : |\tau| = n\} = 0$ нетривиальной суммой квадратов, противоречие.

Пусть p – путь через T. Тогда $P = \{a_i \mid p(i) = 1\}$ – искомое множество положительных элементов.
Тот факт, что WKL_0 следует из утверждения о возможности упорядочения в RCA_0, оставляется на самостоятельное изучение, вместе с другими утверждениями из алгебры и логики, перечисленными как эквиваленты WKL_0 над RCA_0.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Определение истинности формулы в структуре $\mathbb{A}$ дополняется пунктом $\mathbb{A} \models \bigwedge \Phi(\bar{a}) \iff \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$ для всех $\varphi \in \Phi$, и аналогично для $\bigvee$.

Инфинитарная логика $L_{\omega_1\omega}$

Формулы $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$ определяются индуктивно:

1. Атомарные формулы такие же, как в $L_{\omega\omega}$.
2. Класс формул замкнут относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, а также относительно счетных конъюнкций и дизъюнкций $\bigwedge, \bigvee$.

Понятие свободных переменных вводится так же, как в ЛП. Будем рассматривать только формулы $L_{\omega_1\omega}$, в которых счетные конъюнкции и дизъюнкции применяются только к множествам Φ, в которых свободные переменные всех формул $\varphi(\bar{x})$ из Φ содержатся в некотором конечном списке $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$.

Определение истинности формулы в структуре $\mathbb{A}$ дополняется пунктом $\mathbb{A} \models \bigwedge \Phi(\bar{a}) \iff \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$ для всех $\varphi \in \Phi$, и аналогично для $\bigvee$.

СВОЙСТВО. Любая формула имеет счетное множество подформул и равносильна некоторой формуле с отрицаниями только на атомных подформулах.

Сравнение $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$

Теорема о компактности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, например для множества предложений $\{d \neq c_i \mid i \in \omega\} \cup \{\forall x \bigvee_{i\in\omega} x = c_i\}$.

Теорема о повышении мощности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, поскольку например структура $(\mathbb{N}; <)$ описывается одним предложением с точностью до изоморфизма.

Сравнение $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$

Теорема о компактности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, например для множества предложений $\{d \neq c_i \mid i \in \omega\} \cup \{\forall x \bigvee_{i\in\omega} x = c_i\}$.

Теорема о повышении мощности неверна в $L_{\omega_1\omega}$, поскольку например структура $(\mathbb{N}; <)$ описывается одним предложением с точностью до изоморфизма.

Вариант теоремы о понижении мощности верен. Фрагментом $L_{\omega_1\omega}$ называется любое множество F формул, содержащее все атомные формулы и замкнутое относительно $\wedge, \vee, \neg, \forall x, \exists x$, подформул, а также относительно подстановок термов вместо свободных переменных. Пусть $\preceq_F$ – обобщение элементарго вложения на фрагмент F.

Любое множество формул S порождает наименьший содержащий его фрагмент $F(S)$, причем счетность S влечет счетность $F(S)$. $\mathbb{A} \preceq \mathbb{B} \iff$ для любых $\varphi(\bar{x}, y) \in T$ и $\bar{a} \in A$ из $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{a}, b)$ для некоторого $b \in B$ следует, что $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, b)$ для некоторого $a \in A$.

Понижение мощности в $L_{\omega_1\omega}$

ТЕОРЕМА. Пусть F – счетный фрагмент $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$, $\mathbb{A}$ – бесконечная σ-структура и $X \subseteq A$. Тогда найдется $\mathbb{B} \preceq_F \mathbb{A}$, где $X \subseteq B$ и $|B|$ – любая бесконечная мощность между $|X|$ и $|A|$.

Понижение мощности в $L_{\omega_1\omega}$

ТЕОРЕМА. Пусть F – счетный фрагмент $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$, $\mathbb{A}$ – бесконечная σ-структура и $X \subseteq A$. Тогда найдется $\mathbb{B} \preceq_F \mathbb{A}$, где $X \subseteq B$ и $|B|$ – любая бесконечная мощность между $|X|$ и $|A|$.

Д. Без ограничения общности считаем, что X имеет заданную бесконечную мощность (иначе расширим его до множества этой мощности). Определим последовательность $X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \ldots$ по индукции:

$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\}$,
где E_n и $\eta : E_n \to A$ определены так:

$E_n = \{(\overline{a}, \varphi(\overline{x}, y)) \mid \varphi \in F, \overline{a} \in S_n$ и $\mathbb{A} \models \exists y\ \varphi(\overline{a}, y)\}$ и $\mathbb{A} \models \varphi(\overline{a}, \eta(e))$ для всех $e \in E_n$.

Естественная σ-структура на $B = \bigcup_n S_n$ годится.

Классы Σ_α и Π_α

В $L_{\omega_1\omega}$ нет аналога предваренной нормальной формы, но есть расширение классов Σ_n и Π_n на счетные ординалы $\alpha < \omega_1$. Пусть $\Sigma_0 = \Pi_0$ – множество всех бескванторных формул ЛП. При $\alpha > 0$, пусть Σ_α – множество всех счетных дизъюнкций формул вида $\exists x\psi$, где $\psi \in \Pi_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$, а Π_α – множество всех счетных конъюнкций формул вида $\forall x\psi$, где $\psi \in \Sigma_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$.

Классы Σ_α и Π_α

В $L_{\omega_1\omega}$ нет аналога предваренной нормальной формы, но есть расширение классов Σ_n и Π_n на счетные ординалы $\alpha < \omega_1$. Пусть $\Sigma_0 = \Pi_0$ – множество всех бескванторных формул ЛП. При $\alpha > 0$, пусть Σ_α – множество всех счетных дизъюнкций формул вида $\exists x\psi$, где $\psi \in \Pi_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$, а Π_α – множество всех счетных конъюнкций формул вида $\forall x\psi$, где $\psi \in \Sigma_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$.

СВОЙСТВА. 1. Отрицание Σ_α-формулы равносильно некоторой Π_α-формуле и наоборот.
2. Σ_α и Π_α замкнуты относительно $\wedge, \vee$ по модулю $\equiv$.
3. $BC(\bigcup_{\beta<\alpha}(\Sigma_\beta \cup \Pi_\beta)) \subseteq \Delta_\alpha$ по модулю $\equiv$.
4. $\Sigma_{1+\alpha}$ замкнуто относительно $\bigvee, \exists x$, а $\Pi_{1+\alpha}$ замкнуто относительно $\bigwedge, \forall x$ по модулю $\equiv$.
5. $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma_\alpha =$ все $L_{\omega_1\omega}$-формулы по модулю $\equiv$.

Предложения Скотта

ПС счетной σ-структуры $\mathbb{A}$ называется $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$-предложение θ такое, что $\mathbb{B} \models \theta \iff \mathbb{B} \simeq \mathbb{A}$ для всякой счетной σ-структуры $\mathbb{B}$. Любые два ПС для $\mathbb{A}$ равносильны.

ТЕОРЕМА. Для любой счетной структуры $\mathbb{A}$ существует ПС θ.

Предложения Скотта

ПС счетной σ-структуры $\mathbb{A}$ называется $L_{\omega_1\omega}(\sigma)$-предложение θ такое, что $\mathbb{B} \models \theta \iff \mathbb{B} \simeq \mathbb{A}$ для всякой счетной σ-структуры $\mathbb{B}$. Любые два ПС для $\mathbb{A}$ равносильны.

ТЕОРЕМА. Для любой счетной структуры $\mathbb{A}$ существует ПС θ.

Определим последовательность $\{\leqslant_\alpha\}_{\alpha<\omega_1}$ предпорядков на непустых кортежах в A рекурсией:

$\bar{a} \leqslant_0 \bar{b}$, если $\bar{a}$ и $\bar{b}$ удовлетворяют одним и тем же бесквантворным формулам ЛП;

при $\alpha > 0$: $\bar{a} \leqslant_\alpha \bar{b}$, если для любых $\beta < \alpha$ и непустого $\bar{b}'$ найдется $\bar{a}'$ такой, что $\bar{b}\bar{b}' \leqslant_\beta \bar{a}\bar{a}'$.

Как обычно, $\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b}$ означает $\bar{a} \leqslant_\alpha \bar{b} \wedge \bar{b} \leqslant_\alpha \bar{a}$. Определим $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b}$ соотношением $\forall \alpha < \omega_1 (\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b})$.

ЛЕММА. $\bar{a} \leqslant_\alpha \bar{b} \iff$ любая истинная на $\bar{b}$ Σ_α-формула истинна на $\bar{a}$.

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

$$\rho_\emptyset = \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_b(x),\ \sigma_\emptyset = \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_b(x),$$

$$\rho_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)),$$

$$\sigma_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)).$$

Построение предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$

Для $\bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}$ выберем $\varphi_{\bar{a},\bar{b}}(\bar{x})$, истинную на $\bar{a}$ и ложную на $\bar{b}$, и определим

$$\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bigwedge\{\varphi(\bar{x}) \in \Sigma_0 \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\} \wedge \bigwedge\{\varphi_{\bar{a},\bar{b}} \mid \bar{b} \not\equiv_\infty \bar{a}\}$$

и $\theta = \bigwedge\{\rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}} \mid \bar{a} \in A^{<\omega}\}$, где

$$\rho_\emptyset = \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_b(x),\ \sigma_\emptyset = \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_b(x),$$

$$\rho_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \forall x \bigvee_{b \in A} \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)),$$

$$\sigma_{\bar{a}} = \forall \bar{u}(\psi_{\bar{a}}(\bar{u}) \to \bigwedge_{b \in A} \exists x \psi_{\bar{a}b}(\bar{u}, x)).$$

Тогда $\psi_{\bar{a}}(\bar{x})$ определяет $\{\bar{b} \mid \bar{b} \equiv_\infty \bar{a}\} = orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$ и $\mathbb{A} \models \theta$, а формулы $\rho_\emptyset, \sigma_\emptyset, \rho_{\bar{a}}, \sigma_{\bar{a}}$ обеспечивают возможность начала и продолжения челночного процесса построения изоморфизма между $\mathbb{A}$ и любой счетной моделью $\mathbb{B}$ предложения θ.

$$\mathbb{A} \simeq \mathbb{B} \iff \mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$$

Слева направо следует из очевидного $\mathbb{A} \models \theta_{\mathbb{A}}$.

Обратно, пусть $\mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$. Изоморфизм $a_n \mapsto b_n$ строим челночной конструкцией. Пусть a_0 – наименьший в A. Поскольку $\mathbb{B} \models \sigma_\emptyset$, имеем $\mathbb{B} \models \exists x \psi_{a_0}(x)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0}(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть b_1 – наименьший в $B \setminus \{b_0\}$. Поскольку $\mathbb{B} \models \rho_{a_0} \wedge \psi_{a_0}(b_0)$, имеем $\mathbb{B} \models \forall x \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, x)$. Поэтому $\mathbb{B} \models \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, b_1)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0 a_1}(b_0, b_1)$ для некоторого $a_1 \in A$.
Продолжая это рассуждение, получим искомый изоморфизм.

$$\mathbb{A} \simeq \mathbb{B} \iff \mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$$

Слева направо следует из очевидного $\mathbb{A} \models \theta_{\mathbb{A}}$.

Обратно, пусть $\mathbb{B} \models \theta_{\mathbb{A}}$. Изоморфизм $a_n \mapsto b_n$ строим челночной конструкцией. Пусть a_0 – наименьший в A. Поскольку $\mathbb{B} \models \sigma_\emptyset$, имеем $\mathbb{B} \models \exists x \psi_{a_0}(x)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0}(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть b_1 – наименьший в $B \setminus \{b_0\}$. Поскольку $\mathbb{B} \models \rho_{a_0} \wedge \psi_{a_0}(b_0)$, имеем $\mathbb{B} \models \forall x \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, x)$. Поэтому $\mathbb{B} \models \bigvee_{a \in A} \psi_{a_1 a}(b_0, b_1)$, откуда $\mathbb{B} \models \psi_{a_0 a_1}(b_0, b_1)$ для некоторого $a_1 \in A$.
Продолжая это рассуждение, получим искомый изоморфизм.

Приведенная конструкция показывает также, что $\psi_{\bar{a}}$ определяет орбиту $orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$, т.е. $\mathbb{A} \models \psi_{\bar{a}}(\bar{b}) \iff \exists f \in Aut(\mathbb{A})(f(\bar{a}) = \bar{b})$, т.е. $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b} \iff \exists f \in Aut(\mathbb{A})(f(\bar{a}) = \bar{b})$.
Справа налево это очевидно. Обратно, пусть $\bar{a} \equiv_\infty \bar{b}$. Применяя конструкцию для случая $\mathbb{B} = \mathbb{A}$ начиная с данных кортежей $\bar{a}, \bar{b}$, получим искомый автоморфизм.

Ранг Скотта счетной структуры

ОПР. Π-рангом структуры $\mathbb{A}$ назовем наименьший ординал α такой, что для $\mathbb{A}$ есть $\Pi_{\alpha+1}$-ПС.
Аналогично определяется Σ-ранг структуры $\mathbb{A}$.

Есть несколько вариантов определения ранга Скотта, которые немного отличаются по величине. Сформулируем некоторые свойства приведенныех вариантов.

Ранг Скотта счетной структуры

ОПР. Π-рангом структуры $\mathbb{A}$ назовем наименьший ординал α такой, что для $\mathbb{A}$ есть $\Pi_{\alpha+1}$-ПС.
Аналогично определяется Σ-ранг структуры $\mathbb{A}$.

Есть несколько вариантов определения ранга Скотта, которые немного отличаются по величине. Сформулируем некоторые свойства приведенныех вариантов.

ТЕОРЕМА. 1. $\mathbb{A}$ имеет $\Pi_{\alpha+1}$-ПС $\iff$ орбита любого кортежа Σ_α-определима без параметров.
2. $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+1}$-ПС $\iff$ $(\mathbb{A}; \bar{c})$ имеет $\Pi_{\alpha+1}$-ПС для некоторого $\bar{c} \in A$.
3. $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+2}$-ПС $\iff$ орбита любого кортежа Σ_α-определима с параметрами.

Приведенные понятия ранга не симметричны относительно классов иерархии формул. Поэтому были разработаны также симметричные понятия, измеряющие сложность счетных структур.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. 1. Структуру $\mathbb{A}$ назовем. Σ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС, но не имеет Π_α-ПС.
2. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Π_α-сложной, если она имеет Π_α-ПС, но не имеет Σ_α-ПС.
3. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Δ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС и Π_α-ПС, но не имеет Σ_β-ПС и Π_β-ПС при $\beta < \alpha$.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. 1. Структуру $\mathbb{A}$ назовем. Σ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС, но не имеет Π_α-ПС.
2. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Π_α-сложной, если она имеет Π_α-ПС, но не имеет Σ_α-ПС.
3. Структуру $\mathbb{A}$ назовем Δ_α-сложной, если она имеет Σ_α-ПС и Π_α-ПС, но не имеет Σ_β-ПС и Π_β-ПС при $\beta < \alpha$.

Изучим, какие из уровней данной классификации счетных структур непусты и покажем, что любые две структуры из одного класса эквивалентны друг другу в некотором естественном смысле. Например класс из 1 в случае предельного α пуст (если нет, то $\theta_{\mathbb{A}}$ – счетная дизъюнкция ф-л $\exists x\varphi(x)$, $\varphi(x) \in \Pi_\beta$ для $\beta < \alpha$, поэтому $\mathbb{A} \models \exists x\varphi(x)$ для некоторого члена дизъюнкции, а значит $\exists x\varphi(x)$ – ПС для $\mathbb{A}$; противоречие).
Это же рассуждение доказывает пустоту классов из 3 для любого предельного α.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. Структуру $\mathbb{A}$ назовем $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-сложной, если она имеет ПС вида $\varphi \wedge \psi$ для $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$, но не имеет ни Σ_α-ПС, ни Π_α-ПС.

ТЕОРЕМА. Сложность любой счетной структуры $\mathbb{A}$ либо $\Pi_{1+\alpha}$, либо $\Sigma_{2+\alpha+1}$, либо $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$, и все эти возможности реализуются.

Дескриптивная сложность счетной структуры

ОПР. Структуру $\mathbb{A}$ назовем $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-сложной, если она имеет ПС вида $\varphi \wedge \psi$ для $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$, но не имеет ни Σ_α-ПС, ни Π_α-ПС.
ТЕОРЕМА. Сложность любой счетной структуры $\mathbb{A}$ либо $\Pi_{1+\alpha}$, либо $\Sigma_{2+\alpha+1}$, либо $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$, и все эти возможности реализуются.

Д. По предыдущему слайду достаточно проверить, что $\mathbb{A} \sim \Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha \iff \mathbb{A} \sim \Delta_{\alpha+1}$, и не существует структур сложности Σ_1 и Σ_2. Импликация слева направо вытекает из того, что $\varphi \in \Sigma_\alpha, \psi \in \Pi_\alpha$ влечет $\varphi \wedge \psi \in \Delta_{\alpha+1}$.
Обратно, пусть $\mathbb{A} \sim \Delta_{\alpha+1}$. Тогда $\mathbb{A}$ имеет $\Sigma_{\alpha+1}$-ПС $\exists \bar{x} \varphi(\bar{x})$, $\varphi \in \Pi_\alpha$, и $\Pi_{\alpha+1}$-ПС. Пусть $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$, $\bar{a} \in A$, и $\psi_{\bar{a}}(\bar{x})$ – Σ_α-формула, определяющая $orb(\bar{a})$ в $\mathbb{A}$. Тогда $\exists \bar{x} \psi_{\bar{a}}(\bar{x}) \wedge \forall \bar{x}(\psi_{\bar{a}}(\bar{x}) \to \varphi(\bar{x}))$ – $\Sigma_\alpha \wedge \Pi_\alpha$-ПС для $\mathbb{A}$.
Д-во оставшихся фактов в упражнениях и статьях на сайте.

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространством).

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространством).

В любом польском пространстве X имеется иерархия Бореля $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$, где $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – класс всех открытых множеств, а $\mathbf{\Sigma}^0_{2+\alpha}(X)$ – класс всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$.

Связь логики с топологией

Оказывается, структура данной сложности определена однозначно с точностью до естественной эквивалентности. Точная формулировка основана на связи логики и топологии, определяемой функцией $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$, где $Mod(\varphi)$ – множество всех φ-моделей с универсумом ω. Для простоты, пусть σ – предикатная сигнатура, тогда множество X^σ всех таких σ-структур является нульмерным Польским пространством (метризуемым полным сепарабельным пространством).

В любом польском пространстве X имеется иерархия Бореля $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$, где $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – класс всех открытых множеств, а $\mathbf{\Sigma}^0_{2+\alpha}(X)$ – класс всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$.

Борелевская иерархия напоминает иерархию инфинитарных формул, и это не случайно: есть глубокая связь между сложностью φ и борелевской сложностью $Mod(\varphi)$.

Связь логики с топологией

ТЕОРЕМА. $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}$.
$\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \wedge \Pi_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha} \wedge \mathbf{\Pi}^0_{1+\alpha}$.

СЛЕДСТВИЕ. Дескриптивная сложность счетной структуры $\mathbb{A}$ совпадает с борелевской сложностью множества $Iso(\mathbb{A})$ ее изоморфных копий.

Связь логики с топологией

ТЕОРЕМА. $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}$.
$\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \wedge \Pi_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha} \wedge \mathbf{\Pi}^0_{1+\alpha}$.

СЛЕДСТВИЕ. Дескриптивная сложность счетной структуры $\mathbb{A}$ совпадает с борелевской сложностью множества $Iso(\mathbb{A})$ ее изоморфных копий.

Следствие подсказывает способ вычисления дескриптивной сложности структуры $\mathbb{A}$. А именно, верхняя оценка получается построением как можно более простого (в смысле классификации формул) предложения Скотта $\theta_{\mathbb{A}}$, а нижняя – доказательством того, что $Iso(\mathbb{A})$ не принадлежит двойственному уровню топологической иерархии.

Примеры построения верхних оценок были рассмотрены ранее. Для более сложных структур это требует предварительного изучения определимости в данной структуре. Доказательство нижних оценок требует методов дескриптивной теории множеств, в частности так называемой сводимости Вэджа.

Сводимость Вэджа

Пусть X, Y – топологические пространства. Множество $A \subseteq X$ *сводится по Вэджу* к $B \subseteq Y$ ($A \leqslant_W^{X,Y} B$), если $A = f^{-1}(B)$ для некоторой непрерывной функци $f : X \to Y$. При $X = Y$, отношение $\leqslant_W^{X,Y}$ (обозначение которого упрощается до $\leqslant_W^X$ или даже до $\leqslant_W$) – предпорядок на $P(X)$.

Оказалось, что если X польское и нульмерное, то предпорядок $(Bor(X); \leqslant_W^X)$ на борелевских подмножествах X фундирован и не имеет антицепей размера 3 ($A \leqslant_W B \vee \overline{B} \leqslant_W A$). Важные частные случаи X – канторово пространство 2^ω и бэровское пространство ω^ω. В этих случаях ранг $(Bor(X); \leqslant_W^X)$ – довольно большой ординал Вэджа υ.

Сводимость Вэджа

Пусть X, Y – топологические пространства. Множество $A \subseteq X$ *сводится по Вэджу* к $B \subseteq Y$ ($A \leqslant_W^{X,Y} B$), если $A = f^{-1}(B)$ для некоторой непрерывной функци $f : X \to Y$. При $X = Y$, отношение $\leqslant_W^{X,Y}$ (обозначение которого упрощается до $\leqslant_W^X$ или даже до $\leqslant_W$) – предпорядок на $P(X)$.

Оказалось, что если X польское и нульмерное, то предпорядок $(Bor(X); \leqslant_W^X)$ на борелевских подмножествах X фундирован и не имеет антицепей размера 3 ($A \leqslant_W B \vee \overline{B} \leqslant_W A$). Важные частные случаи X – канторово пространство 2^ω и бэровское пространство ω^ω. В этих случаях ранг $(Bor(X); \leqslant_W^X)$ – довольно большой ординал Вэджа υ.

Это приводит к иерархии Вэджа $\{\mathbf{\Sigma}_\alpha(X)\}_{\alpha<\upsilon}$ в $X \in \{2^\omega, \mathcal{N}\}$, уровнями которой являются начальные сегменты предпорядка $(Bor(X); \leqslant_W^X)$. Среди этих уровней – все уровни иерархии Бореля, уровни разностных иерархий Хаусдорфа над любым $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}$ (в частности, $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha} \wedge \mathbf{\Pi}^0_{1+\alpha}$), и других иерархий.

Вычисление нижней оценки сложности $\mathbb{A}$

Из свойств иерархии Вэджа следует, что $C \notin \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha} \iff \mathbf{\Pi}_{1+\alpha} \leqslant_W C$, и аналогично для $\mathbf{\Pi}_{1+\alpha}$. Поэтому для доказательства нижней оценки сложности при выводе, например, соотношения $\mathbb{A} \sim \Pi_{1+\alpha}$, достаточно свести любое $C \in \Pi_{1+\alpha}$ к $Iso(\mathbb{A})$, т.е. найти непрерывную функцию f на 2^ω такую, что $x \in C \iff f(x) \simeq \mathbb{A}$. Аналогично для $\Sigma_{2+\alpha+1}$ и $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$.

Вычисление нижней оценки сложности $\mathbb{A}$

Из свойств иерархии Вэджа следует, что $C \notin \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha} \iff \mathbf{\Pi}_{1+\alpha} \leqslant_W C$, и аналогично для $\mathbf{\Pi}_{1+\alpha}$. Поэтому для доказательства нижней оценки сложности при выводе, например, соотношения $\mathbb{A} \sim \Pi_{1+\alpha}$, достаточно свести любое $C \in \Pi_{1+\alpha}$ к $Iso(\mathbb{A})$, т.е. найти непрерывную функцию f на 2^ω такую, что $x \in C \iff f(x) \simeq \mathbb{A}$. Аналогично для $\Sigma_{2+\alpha+1}$ и $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$.

Другим следствием свойств иерархии Вэджа является то, что любые два множества из $\mathbf{\Sigma}_{1+\alpha} \setminus \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}$ эквивалентны по сводимости Вэджа. Поэтому счетные структуры $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ одинаковы по дескриптивной сложности $\iff Iso(\mathbb{A}) \equiv_W Iso(\mathbb{B})$.

Вычисление нижней оценки сложности $\mathbb{A}$

Из свойств иерархии Вэджа следует, что $C \notin \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha} \iff \mathbf{\Pi}_{1+\alpha} \leqslant_W C$, и аналогично для $\mathbf{\Pi}_{1+\alpha}$. Поэтому для доказательства нижней оценки сложности при выводе, например, соотношения $\mathbb{A} \sim \Pi_{1+\alpha}$, достаточно свести любое $C \in \Pi_{1+\alpha}$ к $Iso(\mathbb{A})$, т.е. найти непрерывную функцию f на 2^ω такую, что $x \in C \iff f(x) \simeq \mathbb{A}$. Аналогично для $\Sigma_{2+\alpha+1}$ и $\Sigma_{\alpha+1} \wedge \Pi_{\alpha+1}$.

Другим следствием свойств иерархии Вэджа является то, что любые два множества из $\mathbf{\Sigma}_{1+\alpha} \setminus \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}$ эквивалентны по сводимости Вэджа. Поэтому счетные структуры $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ одинаковы по дескриптивной сложности $\iff Iso(\mathbb{A}) \equiv_W Iso(\mathbb{B})$.

Иерархия Вэджа является удобной шкалой для классификации различных объектов по топологической сложности. Например ранг структуры степеней Вэджа классов моделей предложений Скотта равен ω_1.

Связь логики с топологией

ТЕОРЕМА. $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma)$.
Импликация слева направо доказывается простой индукцией, но требует расширения конструкции $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$ с предложений на формулы со свободными переменными.

Связь логики с топологией

ТЕОРЕМА. $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha} \iff Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma)$.
Импликация слева направо доказывается простой индукцией, но требует расширения конструкции $\varphi \mapsto Mod(\varphi)$ с предложений на формулы со свободными переменными.

Для $\varphi = \varphi(\bar{x})$ и $\bar{a} \in \omega^n$ определим:
$Mod(\varphi, \bar{a}) = \{\mathbb{A} \in Mod(\sigma) \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})\}$. Любому множеству формул Φ сопоставим топологию t_Φ на $Mod(\sigma)$, порожденную множеством $B_\Phi = \{Mod(\varphi, \bar{a}) \mid \varphi \in \Phi, \bar{a} \in \omega^\omega\}$.

Например, топологии t_{atom} и t_{qf} совпадают с введенной ранее канторовой топологией на $X^\sigma = Mod(\sigma)$. Более того, $\varphi \in \Sigma_0 \implies Mod(\varphi) \in \mathbf{\Delta}^0_1(X^\sigma)$, поскольку множества справа открыто-замкнуты. Это дает базис индукции.

При $\alpha > 0$ утверждение получается по индукции, поскольку Σ_α – множество всех счетных дизъюнкций формул вида $\exists x \psi$, где $\psi \in \Pi_\beta$ для некоторого $\beta < \alpha$.

Инвариантные множества ω-структур

Для доказательства $Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma) \implies \varphi \in \Sigma_{1+\alpha}$ заметим, что множество $Mod(\varphi)$ инвариантно относительно автомофизмов, т.е. если предложение истинно в некоторой структуре, то оно истинно и в любой ее изоморфной копии. Поэтому импликацию можно переформулировать так: если A – инвариантное множество σ-структур из $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma)$, то $A = Mod(\varphi)$ для подходящего предложения $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha}$. Для доказательства импликации в такой формулировке лучше рассмотреть сначала более общий контекст.

Инвариантные множества ω-структур

Для доказательства $Mod(\varphi) \in \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma) \implies \varphi \in \Sigma_{1+\alpha}$ заметим, что множество $Mod(\varphi)$ инвариантно относительно автомофизмов, т.е. если предложение истинно в некоторой структуре, то оно истинно и в любой ее изоморфной копии. Поэтому импликацию можно переформулировать так: если A – инвариантное множество σ-структур из $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X^\sigma)$, то $A = Mod(\varphi)$ для подходящего предложения $\varphi \in \Sigma_{1+\alpha}$. Для доказательства импликации в такой формулировке лучше рассмотреть сначала более общий контекст.

Пусть X – польское пространство, и $a : G \times X \to X$, $a(g, x) = g \cdot x$ – действие польской группы G на X, в частности a непрерывно. Пусть Inv^G – множество всех G-инвариантных подмножеств X (A *G-инвариантно*, если оно замкнуто относительно эквивалентности $x \sim_G y \leftrightarrow \exists g \in G(y = g \cdot x)$). Полезно изучить операторы, строящие по данному множеству его разумные инвариантизации.

Пример действия польской группы

Пусть $G = S_\infty$ – группа всех перестановок множества ω. Поскольку S_∞ – подмножество бэровского пространства ω^ω, оно имеет индуцированную топологию. В этой топологии оно является польским пространством, а также топологической группой (т.е. групповые операции непрерывны).

Топология на S_∞ согласована с индуцированной из ω^ω метрикой $d(x, y)$, которая инвариантна слева, но не полна. Полная согласованная с топологией метрика задается соотношением $D(x, y) = d(x, y) + d(x^{-1}, y^{-1})$.

Пример действия польской группы

Пусть $G = S_\infty$ – группа всех перестановок множества ω. Поскольку S_∞ – подмножество бэровского пространства ω^ω, оно имеет индуцированную топологию. В этой топологии оно является польским пространством, а также топологической группой (т.е. групповые операции непрерывны).

Топология на S_∞ согласована с индуцированной из ω^ω метрикой $d(x, y)$, которая инвариантна слева, но не полна. Полная согласованная с топологией метрика задается соотношением $D(x, y) = d(x, y) + d(x^{-1}, y^{-1})$.

S_∞ действует на X^σ перестановкой универсума ω так, что $\sim_{S_\infty}$ – изоморфизм структур, а именно:
$g \cdot \mathbb{A} = \mathbb{B}$, где $R_i^{\mathbb{B}}(y_i, \ldots, y_{n_i}) = R_i^{\mathbb{A}}(g^{-1}(y_1), \ldots, g^{-1}(y_{n_i}))$ и $\sigma = \{R_i^{(n_i)} \mid i \in I\}$.

Пример действия польской группы

Пусть $G = S_\infty$ – группа всех перестановок множества ω. Поскольку S_∞ – подмножество бэровского пространства ω^ω, оно имеет индуцированную топологию. В этой топологии оно является польским пространством, а также топологической группой (т.е. групповые операции непрерывны).

Топология на S_∞ согласована с индуцированной из ω^ω метрикой $d(x, y)$, которая инвариантна слева, но не полна. Полная согласованная с топологией метрика задается соотношением $D(x, y) = d(x, y) + d(x^{-1}, y^{-1})$.

S_∞ действует на X^σ перестановкой универсума ω так, что $\sim_{S_\infty}$ – изоморфизм структур, а именно:
$g \cdot \mathbb{A} = \mathbb{B}$, где $R_i^{\mathbb{B}}(y_i, \ldots, y_{n_i}) = R_i^{\mathbb{A}}(g^{-1}(y_1), \ldots, g^{-1}(y_{n_i}))$ и $\sigma = \{R_i^{(n_i)} \mid i \in I\}$.

Импликация доказывается установлением определимости операторов инвариантизации для описанного действия S_∞.

Преобразования Воота

Пусть $G \times X \to X$ – действие польской группы на польском пространстве. Преобразованиями Воота этого действия называются функции $^{*,\Delta} : P(X) \to Inv^G$, определяемые следующим образом:
$A^* = \{x \mid \{g \mid g \cdot x \in A\}$ ко-тощее$\} = \{x \mid \forall^* g(g \cdot x \in A)\}$,
$A^\Delta = \{x \mid \{g \mid g \cdot x \in A\}$ не тощее$\} = \{x \mid \exists^* g(g \cdot x \in A)\}$.

Полезны также локальные версии этих преобразований $A^{*V} = \{x \mid \forall^* g \in V(g \cdot x \in A)\}$ (и аналогично для Δ), для любого непустого открытого V.

Преобразования Воота

Пусть $G \times X \to X$ – действие польской группы на польском пространстве. Преобразованиями Воота этого действия называются функции $^{*,\Delta} : P(X) \to Inv^G$, определяемые следующим образом:
$A^* = \{x \mid \{g \mid g \cdot x \in A\}$ ко-тощее$\} = \{x \mid \forall^* g(g \cdot x \in A)\}$,
$A^\Delta = \{x \mid \{g \mid g \cdot x \in A\}$ не тощее$\} = \{x \mid \exists^* g(g \cdot x \in A)\}$.

Полезны также локальные версии этих преобразований $A^{*V} = \{x \mid \forall^* g \in V(g \cdot x \in A)\}$ (и аналогично для Δ), для любого непустого открытого V.

Множество нигде не плотно, если внутренность его замыкания пуста. Множество тощее, если оно содержится в счетном объединении нигде неплотных множеств. Множество ко-тощее, если его дополнение тощее. Польское пространство является бэровским, т.е. любое его непустое открытое множество не тощее. Любое борелевское множество в польском пространстве эквивалентно открытому по идеалу тощих.

Свойства преобразований Воота

1. Для $A \subseteq B \subseteq X$ и непустых открытых $V \subseteq U \subseteq G$: $A^{*V} \subseteq A^{\Delta V}$, $A^{\Delta V} \subseteq A^{\Delta U}$, $A^{*U} \subseteq A^{*V}$, $A^{\Delta V} \subseteq B^{\Delta V}$, $A^{*V} \subseteq B^{*V}$.

2. Для $A \subseteq X$ и непустого открытого $V \subseteq G$:

$$X \setminus A^{\Delta V} = (X \setminus A)^{*V},\ X \setminus A^{*V} = (X \setminus A)^{\Delta V}.$$

3. Для $A = \bigcup_n A_n$, $A_n \subseteq X$ и $V = \bigcup_m V_m$, $V_m \subseteq G$ непустые открытые:

$$A^{\Delta V} = \bigcup_n A_n^{\Delta V} = \bigcup_m A^{\Delta V_m} = \bigcup_{n,m} A_n^{\Delta V_m}.$$

4. Для $A = \cap_n A_n$, $A_n \subseteq X$ и $V = \cap_m V_m$, $V_m \subseteq G$ непустые открытые:

$$A^{*V} = \bigcap_n A_n^{*V} = \bigcap_m A^{*V_m} = \bigcap_{n,m} A_n^{*V_m}.$$

5. Для $A \subseteq X$, непустого открытого $V \subseteq G$, и $g \in G$:

$$g \cdot A^{\Delta V} = A^{\Delta (Vg^{-1})},\ g \cdot A^{*V} = A^{*(Vg^{-1})}.$$

Свойства преобразований Воота

ТЕОРЕМА. Пусть $G \times X \to X$ – польское действие, $A \subseteq X$, $V \subseteq G$ открыто и непусто.

1. Множества A^* и A^Δ G-инвариантны, и если A инвариантно, то $A = A^* = A^\Delta$.

2. $A^{\Delta V} = \bigcup\{A^{*U} \mid U \subseteq V\}$ и $A^{*V} = \bigcap\{A^{\Delta U} \mid U \subseteq V\}$.

3. $A \in \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha}(X) \implies A^{\Delta V} \in \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha}(X)$
и $A \in \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}(X) \implies A^{*V} \in \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}(X)$.

Свойства преобразований Воота

ТЕОРЕМА. Пусть $G \times X \to X$ – польское действие, $A \subseteq X$, $V \subseteq G$ открыто и непусто.

1. Множества A^* и A^Δ G-инвариантны, и если A инвариантно, то $A = A^* = A^\Delta$.

2. $A^{\Delta V} = \bigcup\{A^{*U} \mid U \subseteq V\}$ и $A^{*V} = \bigcap\{A^{\Delta U} \mid U \subseteq V\}$.

3. $A \in \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha}(X) \implies A^{\Delta V} \in \mathbf{\Sigma}_{1+\alpha}(X)$
и $A \in \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}(X) \implies A^{*V} \in \mathbf{\Pi}_{1+\alpha}(X)$.

Д. 1. Пусть $x \in A^\Delta$ и $g \in G$. Тогда $\{h \mid h \cdot x \in A\}$ не тощее, значит и $\{h \mid h \cdot (g \cdot x) \in A\} = \{h \mid h \cdot x \in A\}g^{-1}$ не тощее, откуда $g \cdot x \in A$. Для * д-во аналогично, а второе утверждение очевидно.

2. Второе переходом к дополнению, а $\supseteq$ в первом очевидно.

Свойства преобразований Воота

Пусть $x \in A^{\Delta V}$, тогда $C = \{g \in V \mid g \cdot x \in A\}$ не тощее. Поскольку C борелевское в G, оно обладает свойством Бэра, т.е. найдется непустое открытое $U \subseteq V$ такое, что $C \delta U$ тощее. Значит $V \setminus U$ тощее и $x \in A^{*U}$.

Свойства преобразований Воота

Пусть $x \in A^{\Delta V}$, тогда $C = \{g \in V \mid g \cdot x \in A\}$ не тощее. Поскольку C борелевское в G, оно обладает свойством Бэра, т.е. найдется непустое открытое $U \subseteq V$ такое, что $C \delta U$ тощее. Значит $V \setminus U$ тощее и $x \in A^{*U}$.

3. Вторая импликация получается переходом к дополнениям, а первая проверяется индукцией.
Базис: A открыто $\Longrightarrow$ $A^{\Delta V}$ открыто. Пусть $x \in A^{\Delta V}$, тогда $\exists^* g \in V (g \cdot x \in A)$, значит $g \cdot x \in A$ для некоторого $x \in V$. Выберем открытые $U \subseteq V$ и $W \subseteq X$ с $g \in U$, $x \in V$, $U \cdot W \subseteq A$. Тогда $W \subseteq A^{\Delta V}$.

Индукционный шаг вытекает из свойств преобразований Воота и утверждения 2 в следующей редакции:

$A^{\Delta V} = \bigcup \{A^{*U_n} \mid U_n \subseteq V\}$ и $A^{*V} = \bigcap \{A^{\Delta U_n} \mid U_n \subseteq V\}$,

где $\{U_n\}$ – счетный базис в G.

Аксиоматизируемость преобразований Воота

Рассмотрим преобразования Воота подмножеств X^σ при действии группы S_∞. Пусть $[\omega]^n$ – множество всех n-кортежей натуральных чисел без повторений, например $\hat{n} = (0, \ldots, n-1) \in [\omega]^n$. Для $\bar{a} \in [\omega]^n$, пусть $N_{\bar{a}} = \{g \in S_\infty \mid g(\bar{a}) = \hat{n}\}$; эти множества составляют базис в S_∞.

Множества $Mod(\varphi, \hat{n})$, где $n \in \omega$ и $\varphi(\bar{x})$ – бесквантворная σ-формула, образуют базис в X^σ. Для $B \subseteq X^\sigma$ и $n \in \omega$, пусть $B^{[\Delta n]} = \{(\mathbb{A}, \bar{a}) \mid \mathbb{A} \in B^{\Delta N_{\bar{a}}}, \bar{a} \in [\omega]^n\}$, и аналогично для $B^{[*n]}$.

Основной технический результат: Для любого борелевского $B \subseteq X^\sigma$ и любого $n \in \omega$, множества $B^{[\Delta n]}$ и $B^{[*n]}$ аксиоматизируемы инфинитарными формулами $\varphi_n(\bar{x})$ и $\psi_n(\bar{x})$ соответствующего синтаксического уровня, т.е.

$(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B^{[\Delta n]} \iff \mathbb{A} \models \varphi_n(\bar{a})$, и аналогично для $B^{[*n]}$ и $\psi_n(\bar{x})$. Этого достаточно по свойствам преобразований.

Доказательство технического результата

Индукцией по построению борелевских множеств, с рассмотрением случаев: B базисное открытое, $B = X^\sigma \setminus B'$, и $B = \bigcup_m B_m$. В первом случае формулы φ_n, ψ_n можно выбрать бескванторными. Второй случай по законам де Моргана для преобразований Воота. Остается третий случай, в котором по индукции есть аксиоматизирующие формулы φ_n^m и ψ_n^m для B_m, т.е.

$$(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B_m^{[\Delta n]} \iff \mathbb{A} \models \varphi_n^m(\bar{a}),$$
$$(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B_m^{[*n]} \iff \mathbb{A} \models \psi_n^m(\bar{a}).$$

Доказательство технического результата

Индукцией по построению борелевских множеств, с рассмотрением случаев: B базисное открытое, $B = X^\sigma \setminus B'$, и $B = \bigcup_m B_m$. В первом случае формулы φ_n, ψ_n можно выбрать бескванторными. Второй случай по законам де Моргана для преобразований Воота. Остается третий случай, в котором по индукции есть аксиоматизирующие формулы φ_n^m и ψ_n^m для B_m, т.е.

$$(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B_m^{[\Delta n]} \iff \mathbb{A} \models \varphi_n^m(\bar{a}),$$
$$(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B_m^{[*n]} \iff \mathbb{A} \models \psi_n^m(\bar{a}).$$

Соотношение $(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B^{[\Delta n]}$ равносильно следующим:

$\mathbb{A} \in B^{\Delta N_{\bar{a}}}$, $\exists^* g \in N_{\bar{a}}(g \cdot \mathbb{A} \in B)$, $\exists^* g \in N_{\bar{a}} \exists m(g \cdot \mathbb{A} \in B_m)$,

$\exists m \exists^* g \in N_{\bar{a}}(g \cdot \mathbb{A} \in B_m)$, $\exists m(\mathbb{A} \in B_m^{\Delta N_{\bar{a}}})$,

поэтому можно взять $\varphi_n = \bigvee_m \varphi_n^m$.

Доказательство технического результата

В оставшемся случае воспользуемся свойством

$B^{*N_{\bar{a}}} = \bigcap_{\bar{b}\in[\omega]^k} B^{\Delta N_{\bar{a}\bar{b}}}$.

Соотношение $(\mathbb{A}, \bar{a}) \in B^{[*n]}$ равносильно тогда следующим:

$\forall \bar{b} \in [\omega]^k (\mathbb{A} \in B^{\Delta N_{\bar{a}\bar{b}}})$,

$\forall \bar{b} \in [\omega]^k \exists^* g \in N_{\bar{a}\bar{b}} (g \cdot \mathbb{A} \in B)$,

$\forall \bar{b} \in [\omega]^k \exists^* g \in N_{\bar{a}\bar{b}} \exists m (g \cdot \mathbb{A} \in B_m)$,

$\forall \bar{b} \in [\omega]^k \exists m \exists^* g \in N_{\bar{a}\bar{b}} (g \cdot \mathbb{A} \in B_m)$,

$\forall \bar{b} \in [\omega]^k \exists m (\mathbb{A} \in B_m^{\Delta N_{\bar{a}\bar{b}}})$,

поэтому можно взять $\psi_n = \bigwedge_k \psi_{n,k}$, где $\psi_{n,k}$ равно:

$$(\forall y_0 \cdots y_{k-1})^{\neq} \Big(\bigwedge_{i<n, j<k} (x_i \neq y_j) \to \bigvee_m \varphi_{n+k}(x_0, \ldots, x_{n-1}, y_0, \ldots, y_{k-1}) \Big)$$

Вычислимые структуры

Пусть $\nu : \mathbb{N} \to B$ - нумерация множества B. Отношение $P \subseteq B^n$ на B называется ν-рекурсивным, если отношение $P(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n))$ на $\mathbb{N}$ рекурсивно. Функция $f : B^n \to B$ называется ν-рекурсивной, если $f(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n)) = \nu g(k_1, \ldots, k_n)$ для некоторой рекурсивной функции $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.

Более общо, для другой нумерации $\mu : \mathbb{N} \to C$, функция $f : B^n \to C$ называется (ν, μ)-рекурсивной, если $f(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n)) = \mu g(k_1, \ldots, k_n)$ для некоторой рекурсивной функции $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.

Вычислимые структуры

Пусть $\nu : \mathbb{N} \to B$ - нумерация множества B. Отношение $P \subseteq B^n$ на B называется ν-рекурсивным, если отношение $P(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n))$ на $\mathbb{N}$ рекурсивно. Функция $f : B^n \to B$ называется ν-рекурсивной, если $f(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n)) = \nu g(k_1, \ldots, k_n)$ для некоторой рекурсивной функции $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.

Более общо, для другой нумерации $\mu : \mathbb{N} \to C$, функция $f : B^n \to C$ называется (ν, μ)-рекурсивной, если $f(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n)) = \mu g(k_1, \ldots, k_n)$ для некоторой рекурсивной функции $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.

Структура $\mathbb{B} = (B; \sigma)$ конечной сигнатуры σ называется конструктивизируемой, если существует нумерация β множества B такая, что все предикаты и функции сигнатуры, а также предикат равенства, являются β-рекурсивными. Такая нумерация β называется конструктивизацией $\mathbb{B}$, а пара $(\mathbb{B}, \beta)$ называется конструктивной структурой.

Варианты вычислимых структур

Примитивно рекурсивными (ПР) функциями называются функции на $\mathbb{N}$, получаемые из простейших функций (нулевая функция, функция добавления единицы, проекция на данную координату) последовательным применением операторов суперпозиции и примитивной рекурсии.
Элементарными функциями называются функции на $\mathbb{N}$, которые можно вычислить за время, ограниченное фиксированной башней экспонент.

ПР-конструктивные (элементарные, полиномиальные, автоматные) структуры можно определить аналогично конструктивным структурам.

Варианты вычислимых структур

Примитивно рекурсивными (ПР) функциями называются функции на $\mathbb{N}$, получаемые из простейших функций (нулевая функция, функция добавления единицы, проекция на данную координату) последовательным применением операторов суперпозиции и примитивной рекурсии.
Элементарными функциями называются функции на $\mathbb{N}$, которые можно вычислить за время, ограниченное фиксированной башней экспонент.

ПР-конструктивные (элементарные, полиномиальные, автоматные) структуры можно определить аналогично конструктивным структурам.

Нумерованная структура $(\mathbb{B}, \beta)$ конструктивна $\Longleftrightarrow$ $\varphi^{\mathbb{B}}(\beta(x_1), \ldots, \beta(x_n))$ вычислимо для бесквантворных $\varphi(\bar{v})$.
$(\mathbb{B}, \beta)$ сильно конструктивна, если $\varphi^{\mathbb{B}}(\beta(x_1), \ldots, \beta(x_n))$ вычислимо для любых $\varphi(\bar{v})$.

Computable ordered fields of reals

An ordered field $\mathbb{A} \subseteq (\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ is *computable* if there is a surjection $\alpha : \mathbb{N} \to A$ (called a presentation of $\mathbb{A}$) such that all displayed relations and functions are represented by computable functions on α-names).

Computable ordered fields of reals

An ordered field $\mathbb{A} \subseteq (\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ is *computable* if there is a surjection $\alpha : \mathbb{N} \to A$ (called a presentation of $\mathbb{A}$) such that all displayed relations and functions are represented by computable functions on α-names).

$\mathbb{A}$ is a *PR-field* if there is a surjection $\alpha : \mathbb{N} \to A$ such that all displayed relations and functions are represented by PR functions on α-names.
$\mathbb{A}$ is a *PRAS-field* if it has a PR-presentaion α such that $\forall n(\alpha(n) < f(n))$ for some PR-function $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, and, for any $p \in \mathbb{A}[x]$, one can primitive recursively find its decomposition to irreducible polynomials in $\mathbb{A}[x]$.

The notion "$\mathbb{A}$ is a P-computable field" is defined similarly.

Computable ordered fields of reals

An ordered field $\mathbb{A} \subseteq (\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ is *computable* if there is a surjection $\alpha : \mathbb{N} \to A$ (called a presentation of $\mathbb{A}$) such that all displayed relations and functions are represented by computable functions on α-names).

$\mathbb{A}$ is a *PR-field* if there is a surjection $\alpha : \mathbb{N} \to A$ such that all displayed relations and functions are represented by PR functions on α-names.
$\mathbb{A}$ is a *PRAS-field* if it has a PR-presentaion α such that $\forall n(\alpha(n) < f(n))$ for some PR-function $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, and, for any $p \in \mathbb{A}[x]$, one can primitive recursively find its decomposition to irreducible polynomials in $\mathbb{A}[x]$.

The notion "$\mathbb{A}$ is a P-computable field" is defined similarly.

These notions may be extended to arbitrary countable structures. The corresponding *computable structure theory* is well developed for the general computability but much less developed for restricted versions of computability.

Real closure of ordered fields

Artin-Schreier: for any ordered field $\mathbb{A}$ there exists an algebraic ordered extension $\widehat{\mathbb{A}} \supseteq \mathbb{A}$ which is real closed.

Ershov-Madison: if $\mathbb{A}$ is computable then so is $\widehat{\mathbb{A}}$.

Real closure of ordered fields

Artin-Schreier: for any ordered field $\mathbb{A}$ there exists an algebraic ordered extension $\widehat{\mathbb{A}} \supseteq \mathbb{A}$ which is real closed.

Ershov-Madison: if $\mathbb{A}$ is computable then so is $\widehat{\mathbb{A}}$.

THEOREM. 1. If $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ is computable then so is $\widehat{\mathbb{A}} \subseteq \mathbb{R}$. Moreover, $\widehat{\mathbb{A}}$ has computable root-finding.

2. If $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ is a PRAS-field then so is $\widehat{\mathbb{A}}$. Moreover, $\widehat{\mathbb{A}}$ has PR root-finding.

3. $\widehat{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}_{alg}$ is a P-field. In general, $\mathbb{R}_{alg}$ does not have P-computable root-finding, but for a natural broad subset of $\mathbb{R}_{alg}[x]$ roots may be computed in polynomial time.

Computable real numbers

A real x is *computable* if it is the limit of a computable sequence $\{q_i\}$ of rationals with $|q_i - q_{i+1}| < 2^{-i}$ ("fast Cauchy sequence"); let $\mathbb{R}_C$ be the ordered field of all computable reals.
Similarly one can define the ordered fields $\mathbb{R}_{PR}$ of PR reals and the ordered field $\mathbb{R}_P$ of P-computable reals.

The fields $\mathbb{R}_C$, $\mathbb{R}_{PR}$, $\mathbb{R}_P$ are countable and real closed. The first two are NOT computably presentable (for the third the question seems open). All concrete reals in the literature are computable. All algebraic numbers, and also e and π are P-computable.

Computable real numbers

A real x is *computable* if it is the limit of a computable sequence $\{q_i\}$ of rationals with $|q_i - q_{i+1}| < 2^{-i}$ ("fast Cauchy sequence"); let $\mathbb{R}_C$ be the ordered field of all computable reals.
Similarly one can define the ordered fields $\mathbb{R}_{PR}$ of PR reals and the ordered field $\mathbb{R}_P$ of P-computable reals.

The fields $\mathbb{R}_C$, $\mathbb{R}_{PR}$, $\mathbb{R}_P$ are countable and real closed. The first two are NOT computably presentable (for the third the question seems open). All concrete reals in the literature are computable. All algebraic numbers, and also e and π are P-computable.

THEOREM. 1. If $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ is computably presentable then $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_C$.
2. Any finite $F \subseteq \mathbb{R}_C$ may be extended to some computable $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_C$. Thus, any fixed computable real matrix may be included into a real closed computable $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_C$ containing all matrix coefficients.
3. $\mathbb{R}_C$ is the union of all computable $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$.

PRAS-fields vs PR reals

THEOREM.1. If $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ is a PRAS-feld then $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_{PR}$. The converse is false.

2. The union of all PRAS-fields coincides with the set of $b \in \mathbb{R}_{PR}$ such that the sign of $p(b)$, $p \in \mathbb{Q}[x]$, is PR-computable.

3. There is a PRAS-field of countable transcendence degree.

4. The ordered fields $\mathbb{Q}(e)$ and $\mathbb{Q}(\pi)$ (hence also $\widehat{\mathbb{Q}(e)}$ and $\widehat{\mathbb{Q}(\pi)}$) are PRAS-fields.

PRAS-fields vs PR reals

THEOREM.1. If $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ is a PRAS-feld then $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_{PR}$. The converse is false.

2. The union of all PRAS-fields coincides with the set of $b \in \mathbb{R}_{PR}$ such that the sign of $p(b)$, $p \in \mathbb{Q}[x]$, is PR-computable.

3. There is a PRAS-field of countable transcendence degree.

4. The ordered fields $\mathbb{Q}(e)$ and $\mathbb{Q}(\pi)$ (hence also $\widehat{\mathbb{Q}(e)}$ and $\widehat{\mathbb{Q}(\pi)}$) are PRAS-fields.

EXAMPLES AND QUESTIONS. 1. We do not currently know any example of a P-presentable real closed field of reals that contains a transcendental number.

2. The ordered field $\mathbb{Q}(e, \pi)$ is computably presentable but not known to be PR-presentable.

Computability in $\mathbb{R}$ and in metric spaces

A partial function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is *computable* if there is an algorithm (Turing machine on infinite words) that, given a fast Cauchy sequence of rationals converging to $x \in Dom(f)$, computes a fast Cauchy sequence of rationals converging to $f(x)$.

Though such computations are infinite, the machine needs only finitely many steps to compute $f(x)$ with any given precision. Thus, this model captures numeric computations with arbitrary guaranteed precision.

Computability in $\mathbb{R}$ and in metric spaces

A partial function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is *computable* if there is an algorithm (Turing machine on infinite words) that, given a fast Cauchy sequence of rationals converging to $x \in Dom(f)$, computes a fast Cauchy sequence of rationals converging to $f(x)$.

Though such computations are infinite, the machine needs only finitely many steps to compute $f(x)$ with any given precision. Thus, this model captures numeric computations with arbitrary guaranteed precision.

The definition above may be straightforwardly extended to a broad class of separable metric spaces (known as computable metric spaces) that includes virtually all those used in applied analysis.

With some technical efforts, the definition may be in a natural way adjusted to capture more feasible computations, including PR- and P-computations. Altogether, this stuff is the content of already rather extensive field of Computable Analysis.

Computability in $\mathbb{R}$ and in metric spaces

A partial function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is *computable* if there is an algorithm (Turing machine on infinite words) that, given a fast Cauchy sequence of rationals converging to $x \in Dom(f)$, computes a fast Cauchy sequence of rationals converging to $f(x)$.

Though such computations are infinite, the machine needs only finitely many steps to compute $f(x)$ with any given precision. Thus, this model captures numeric computations with arbitrary guaranteed precision.

Computability in $\mathbb{R}$ and in metric spaces

A partial function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is *computable* if there is an algorithm (Turing machine on infinite words) that, given a fast Cauchy sequence of rationals converging to $x \in Dom(f)$, computes a fast Cauchy sequence of rationals converging to $f(x)$.

Though such computations are infinite, the machine needs only finitely many steps to compute $f(x)$ with any given precision. Thus, this model captures numeric computations with arbitrary guaranteed precision.

The definition above may be straightforwardly extended to a broad class of separable metric spaces including virtually all those used in applied analysis.

With some technical efforts, the definition may be in a natural way adjusted to capture more feasible computations, including PR- and P-computations. Altogether, this stuff is the content of already rather extensive field of Computable Analysis.

Computability in $\mathbb{R}$: examples

A basic property of computable functions in computable metric spaces is that they are continuous. This property connects Computable Analysis with Classical Analysis.

Computability in $\mathbb{R}$: examples

A basic property of computable functions in computable metric spaces is that they are continuous. This property connects Computable Analysis with Classical Analysis.

All natural (i.e., having computable coefficients) elementary functions on $\mathbb{R}$ (like $+, -, \cdot, /$, polynomials with computable coefficients, $e^x, sin, cos, \ldots$) are computable, and the set of computable functions is closed under composition. At the same time, the relations $=, <$ are NOT computable since their characteristic functions are discontinuous.

Computability in $\mathbb{R}$: examples

A basic property of computable functions in computable metric spaces is that they are continuous. This property connects Computable Analysis with Classical Analysis.

All natural (i.e., having computable coefficients) elementary functions on $\mathbb{R}$ (like $+, -, \cdot, /$, polynomials with computable coefficients, $e^x, sin, cos, \ldots$) are computable, and the set of computable functions is closed under composition. At the same time, the relations $=, <$ are NOT computable since their characteristic functions are discontinuous.

For more efficient types of computability, the situation becomes more intricate. E.g., $+, \cdot$ are PR-computable but x^{-1} is not PR-computable on $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; the restriction of x^{-1} to any $\mathbb{R} \setminus (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ is PR-computable uniformly on $n \in \mathbb{N}$.

Less trivial examples of computable and non-computable functions on computable metric spaces are discussed below.

Computing spectral decomposition

We describe some applications of the above results to spectral problems. There are several variations of such problems, for simplicity we consider only a typical example of such a problem — spectral decomposition of symmetric real matrices. The problem turns out subtle, e.g. the spectral decomposition of a symmetric 2×2-matrix is not computable (Ziegler-Brattka, after Rellich) but it becomes computable (even for $n \times n$-matrices uniformly on n) if matrix coefficients range over any fixed computable ordered field of reals.

Computing spectral decomposition

We describe some applications of the above results to spectral problems. There are several variations of such problems, for simplicity we consider only a typical example of such a problem — spectral decomposition of symmetric real matrices. The problem turns out subtle, e.g. the spectral decomposition of a symmetric 2×2-matrix is not computable (Ziegler-Brattka, after Rellich) but it becomes computable (even for $n \times n$-matrices uniformly on n) if matrix coefficients range over any fixed computable ordered field of reals.

As is well known, all eigenvalues of any symmetric real matrix are real. *Spectral decomposition* of such a matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ is a pair $((\lambda_1, \ldots, \lambda_n), (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n))$ where $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ is the non-decreasing spectrum of A and $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ is a corresponding orthonormal basis of eigenvectors, i.e. $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$ for $i = 1, \ldots, n$.

Computing spectral decomposition

THEOREM.1. Let $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ be a computable field. Given n and $B \in M_n(\widehat{\mathbb{A}})$, one can compute a spectral decomposition of B uniformly on n. In particular, any computable symmetric real matrix has a computable spectral decomposition.

2. Let $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ be a PRAS-field. Given n and $B \in M_n(\widehat{\mathbb{A}})$, one can PR-compute a spectral decomposition of B uniformly on n. In particular, this applies to matrices with coefficients in $\widehat{\mathbb{Q}(e)}$ or in $\widehat{\mathbb{Q}(\pi)}$.

3. For any fixed $n \geqslant 1$, there is a P-time algorithm which, given a symmetric matrix $B \in M_n(\mathbb{R}_{\mathrm{alg}})$, computes a spectral decomposition of B. This does not work uniformly on n.